Informe de cálculo de Diversidad Semántica

Diseño y datos

Se analizaron ocho agentes del experimento Tambogrande. Desde el checkpoint de MALLM (round2.json) se extrajeron, exclusivamente para los registros turn = 1, los campos additional_args.skos.first_draft_message y second_draft_message (16 textos completos). La extracción y los cálculos se realizaron en deliberacion/embeddings, sin modificar MALLM. Se compararon posiciones iniciales y revisadas, no las rondas 1 y 2 de deliberación.

Operacionalización y fundamento técnico

Cada texto se transformó en un vector mediante la API de OpenAI, modelo text-embedding-3-large. Para cada etapa t, se calculó la distancia coseno de los 28 pares no ordenados de agentes y su media aritmética:

$$D_t = [2 / n(n-1)] \cdot \Sigma_{i<j} [1 - (v_{i,t} \cdot v_{j,t}) / (\|v_{i,t}\| \, \|v_{j,t}\|)], \quad n = 8; \quad \Delta D = D_2 - D_1.$$

Una distancia media mayor indica mayor dispersión semántica entre posiciones. Reimers y Gurevych (2019) fundamentan la comparación semántica de embeddings con coseno; Tevet y Berant (2021) subrayan la necesidad de validar e interpretar críticamente las métricas de diversidad. El promedio de distancias aquí empleado es una operacionalización del estudio, no una fórmula atribuida literalmente a esos autores. El modelo utilizado no es Sentence-BERT.

Resultados observados

Condición	First Draft	Second Draft	Variación
Textos completos	0,134435	0,127624	−5,07 %
Robustez: longitud ajustada	0,134435	0,138518	+3,04 %

Se procesaron 40.976 tokens en el análisis principal (máximo individual: 3.395; todos dentro del límite). Los Second Drafts sumaron 25.076 tokens frente a 15.900 en los First Drafts (≈58 % más). Como análisis de sensibilidad, se conservaron los First Drafts íntegros y se truncó cada Second Draft a la longitud en tokens de su First Draft correspondiente; se recalcularon 16 embeddings y 28 distancias por etapa. Archivos: drafts_extraidos.json, resumen.json, comparaciones.csv, robustez_longitud.json y robustez_pares.csv.

Conclusión y alcance inferencial

La reducción del 5,07 % observada con textos completos cambia de signo (+3,04 %) al aplicar el ajuste de longitud. Por ello, no se observa evidencia robusta de homogeneización semántica asociada con SKOS bajo los procedimientos examinados. El hallazgo no demuestra ausencia de homogeneización ni permite atribuir causalmente los cambios a SKOS: el truncamiento altera tanto la extensión como el contenido disponible, y no hubo contraste experimental independiente ni validación humana de la diversidad argumentativa. Se trata de un resultado exploratorio, sensible a la especificación de medición.

Referencias

Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP-IJCNLP, 3982–3992. https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410

Tevet, G., & Berant, J. (2021). Evaluating the Evaluation of Diversity in Natural Language Generation. EACL, 326–346. https://doi.org/10.18653/v1/2021.eacl-main.25